

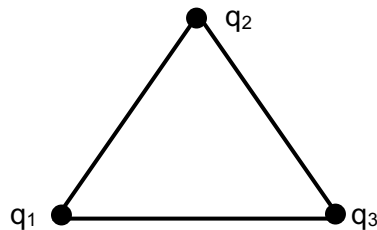
Primer Examen Parcial Física General II

Instrucciones generales

- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de **tinta negra o azul**, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz. No puede usar corrector, las partes del examen con corrector no serán tomadas en cuenta en la evaluación.
- El siguiente examen consta de cuatro problemas de desarrollo; la solución debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta. Las respuestas sin procedimiento no otorgan puntos.
- Cada uno de los problemas tienen el mismo valor en puntos.

Problema 1

Tres cargas puntuales $q_1 = +q$, $q_2 = -q$ y $q_3 = +q$, se encuentran colocadas en los vértices de un triángulo equilátero de lado d , ver figura.



Calcular:

- a) La energía potencial de esta configuración de cargas.
- b) El campo eléctrico, debido a la acción de las tres cargas, en un punto P situado donde se cortan las bisectrices del triángulo.
- c) La fuerza eléctrica que experimenta una cuarta carga $-Q$ situada en el punto P.

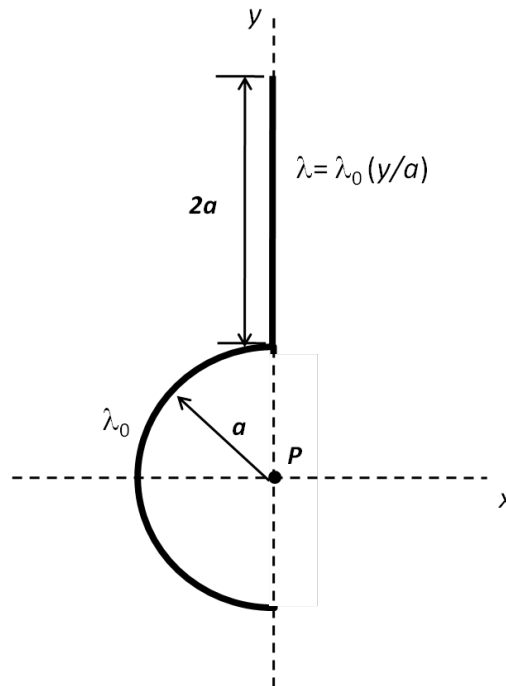
Problema 2

Considere una esfera aislante sólida de radio R y carga total positiva Q , cuya carga está distribuida en todo su volumen de acuerdo con la expresión $\rho = \rho_0/r$. Alrededor de esta esfera y concéntrica con ella, hay un cascarón esférico conductor de radio interno $2R$ y radio externo $4R$, con una carga neta de $-2Q$. Determine:

- a) El campo eléctrico para las siguientes regiones:
 - I. $r < R$
 - II. $R < r < 2R$
 - III. $2R < r < 4R$
- b) La carga total superficial sobre el conductor en:
 - I. $r = 2R$
 - II. $r = 4R$

Problema 3

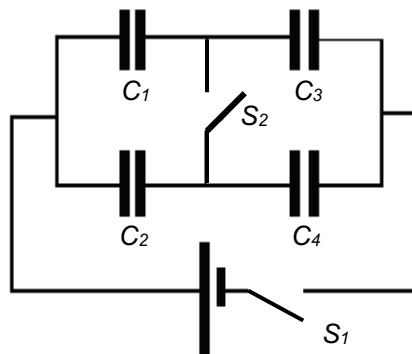
Considere un alambre delgado cuya carga por unidad de longitud es constante en la parte curva y variable en la parte recta (ver figura). Calcule el potencial en el punto P .



Problema 4

En el diagrama mostrado la fuente suministra $12,0\text{ V}$, mientras que los capacitores tienen capacitancias de $C_1 = 1,0\text{ }\mu\text{F}$, $C_2 = 2,0\text{ }\mu\text{F}$, $C_3 = 3,0\text{ }\mu\text{F}$ y $C_4 = 4,0\text{ }\mu\text{F}$. Originalmente los interruptores S_1 y S_2 están abiertos.

- Si inicialmente se cierra el interruptor S_1 mientras el interruptor S_2 se mantiene abierto, determine la carga total y la capacitancia del sistema.
- Si luego se abre S_1 y se cierra el interruptor S_2 , determine la carga en cada capacitor.



Algunas formulas y constantes

$$k = 9,0 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}$$

$$\lambda = \frac{dq}{dl}$$

$$\sigma = \frac{dq}{dA}$$

$$\rho = \frac{dq}{dV}$$

$$\vec{E} = k \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

$$\vec{E} = k \int \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

$$\vec{F} = k \frac{qQ}{r^2} \hat{r}$$

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

$$U = k \sum_{i \neq j}^n \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

$$V = k \sum \frac{q_i}{r_i}$$

$$V = \int dV$$

$$V = k \int \frac{dq}{r}$$

$$\oint \kappa \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{libre}}}{\epsilon_0}$$

$$C = \frac{Q}{V}$$

$$C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 + \cdots + C_n = \sum_{i=1}^n C_i$$

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$$
